
领悦数字信息技术有限公司

质量管理办法

V1.4

2022.01

修订记录

版本号	日期	修订内容简述	修订人	审核人	批准人
1.0	2021/07	新建；	Zhang Renlei		Ji Xiaoyong
1.1	2021/09	更新；	Zhang Renlei		Ji Xiaoyong
1.2	2021/11	更新：增加 H5 页面接入管理要求；	Zhang Renlei		Ji Xiaoyong
1.3	2021/12	更新：增加联调测试管理内容；	Zhang Renlei		Ji Xiaoyong
1.4	2022/01	更新：补充测试暂停、恢复原则；	Zhang Renlei		Ji Xiaoyong

目 录

1	总则.....	5
1.1	编写目的.....	5
1.2	适用范围.....	5
2	质量方针、目标与原则.....	5
2.1	质量方针.....	5
2.2	质量目标.....	5
2.3	原则.....	5
3	测试的分类与定义.....	6
3.1	功能测试.....	6
3.2	性能测试.....	6
3.3	兼容性测试.....	6
3.4	大数据（ETL）测试.....	7
3.5	API Functional 测试.....	7
3.6	UI 自动化测试.....	8
3.7	API 自动化测试.....	8
4	部门及岗位职责.....	8
4.1	各部门职责.....	8
4.1.1	需求提出部门（CIS-1）.....	8
4.1.2	架构设计部门（CIS-24）.....	9
4.1.3	开发交付部门（CIS-21/ CIS-23）.....	9
4.1.4	环境及版本管理部门（CIS-2）.....	10
4.1.5	质量管理部门（CIS-20）.....	10
4.2	质量测试各岗位职责.....	11
4.2.1	测试管理岗.....	11
4.2.2	功能测试实施岗.....	12
4.2.3	性能测试实施岗.....	12
4.2.4	兼容性测试实施岗.....	12
4.2.5	API Functional 测试实施岗.....	13
4.2.6	大数据（ETL）测试实施岗.....	13
4.2.7	UI 自动化测试实施岗.....	13
4.2.8	API 自动化测试实施岗.....	14
4.2.9	质量保证岗.....	14
5	测试过程管理.....	14
5.1	测试计划管理.....	14
5.2	测试准备管理.....	15
5.3	测试执行管理.....	15

5.4	测试收尾管理.....	16
5.5	测试暂停与恢复准则.....	16
6	测试需求管理.....	17
7	测试用例管理.....	19
8	测试版本管理.....	19
9	测试缺陷管理.....	19
10	测试环境管理.....	19
11	测试资产管理.....	20
12	测试度量管理.....	21
13	测试质量管理.....	21
14	测试风险管理.....	21
15	测试过程改进.....	22
16	H5 页面接入管理.....	22
17	联调测试管理.....	23
18	附 1：北极星质量指标体系.....	24
19	附 2：常规质量度量指标.....	25

1 总则

1.1 编写目的

为规范领悦数字的质量管理，明确领悦质量管理过程中的职责与权限，形成标准的质量管理流程，确保质量各环节工作协调有序开展，提升质量相关工作的整体效率和质量，特制定本管理办法。

1.2 适用范围

领悦数字所有项目

2 质量方针、目标与原则

2.1 质量方针

- 快速响应业务需求，为业务提供支持和质量保障；
- 提高测试实施效率，提升测试质量与效能；
- 提升并强化质量团队的整体素质。

2.2 质量目标

- 产品 UAT 测试 100%通过；
- 投产后（3 个月内）缺陷泄露率低于 5%。

2.3 原则

- 《领悦数字质量管理办法》是测试工作的最高纲领性文件；
- 评审通过的《测试报告》为测试结论载体，测试报告中所述测试结论为信息系统质量唯一对外认可的结论；

3. 测试工作的交付、记录与过程操作平台为 Confluence 与 Jira。

3 测试的分类与定义

3.1 功能测试

功能测试是指根据信息系统的用户需求、软件特征、操作描述，测试其特性和可操作行为，以确定它们满足用户需求及设计要求。

功能测试的主要内容包括：

1. 功能完整性：功能是否满足用户的需求，功能实现是否覆盖了系统需求分析说明书的全部内容。
2. 功能适合性：软件在运行过程中，功能或操作能否提供合理的和可接受的结果，以实现用户期望的特定目标。
3. 功能正确性：功能实现是否正确，程序和数据是否与需求说明书及用户文档的全部内容相对应。
4. 用户界面测试：对用户界面的布局、界面文字、操作步骤、操作方式、快捷方式进行测试和验证，必要时通过用户调研或用户测试验证用户界面是否满足用户要求。

3.2 性能测试

性能测试是指在特定的硬件和软件环境下，验证系统的各项性能指标是否满足预期性能指标需求，旨在及早发现和定位系统的性能瓶颈，保证系统投产后，系统的处理能力能够满足用户需求。

性能测试按照测试目的划分，通常包括：性能检测测试、性能诊断测试、性能调优测试、容量规划测试、特定技术方案验证等；按照测试过程划分，通常包括：基准测试、单场景负载测试、混合场景负载测试、稳定性测试。

3.3 兼容性测试

兼容性测试是指验证软件应用在硬件或基础软件环境发生变化时能否继续

正常运行的测试过程。

兼容性测试主要包括：

1. 设备兼容性测试：评估应用程序在各种移动设备/手持设备上的兼容性；
2. 网络兼容性测试：评估应用程序在各种 4G/5G 网络或 Wi-Fi 上的兼容性；
3. Web 浏览器兼容性测试：验证应用程序对支持的互联网浏览器的可用性和可读性。

3.4 大数据（ETL）测试

大数据（ETL）测试是检查和验证大数据应用程序功能的过程，主要验证大数据经过 ETL 处理后的数据质量（包括可移植性、维护性、效率、功能性、易用性、可靠性）。

大数据测试主要包括二种类型：

1. 一种是对数据同步后测试；
2. 另一种是分析业务数据逻辑关系（业务融合），对数据进行加工处理，生成与开发提测 1：1 比例的对象后进行测试。

大数据测试方式是将测试生成结果与开发生成结果进行纵横对比，即通过随机取样，对数据量、字段取值分布等进行对比分析；特殊场景的验证需要进行具体业务逻辑分析，并进行用例补充，以最大程度覆盖数据测试范围，验证数据值的准确性、完整性、时效性。

3.5 API Functional 测试

API Functional 测试是以 API 为测试对象，通过功能测试用例覆盖接口，检测集成后的系统组件或者系统之间的主要功能和业务流程是否正确的测试。

API Functional 测试是功能测试的重要手段之一，与 UI 功能测试共同完成对系统的功能测试。API Functional 测试设计需同时参照系统接口业务文档与系统接口设计文档，明确接口范围、容错机制等，系统接口明确后可首先开始 API Functional 测试，提前启动测试实施工作，早于 UI 界面提测之前发现主业务流程方面的问题。

3.6 UI 自动化测试

UI 自动化测试指的是运用自动化驱动技术模拟人工操作完成测试执行工作的一个过程，以在测试过程中达到节省人力、时间或硬件资源，提高测试效率的目的。

UI 自动化测试必须在被测版本功能测试通过之后，且有稳定的自动化测试环境。通过配置“立即执行”、“定时执行”、“Jenkins 触发”，设定多种自动化测试执行方式，由自动化测试平台调用测试脚本完成自动化测试。

UI 自动化测试常用于自动化回归测试。

3.7 API 自动化测试

接口测试是测试系统组件间接口的一种测试，主要用于检测外部系统与系统之间以及内部各个子系统之间的交互点，测试的重点是要检查数据的交换，传递和控制管理过程，以及系统间的相互逻辑依赖关系等。API 自动化测试是通过代码驱动进行接口测试的过程。

API 自动化测试需要接口需求和接口设计明确即可，不要求功能测试完成（区别于 UI 自动化）。

API 自动化测试常用于冒烟测试，即发版后触发 API 自动化测试，以提升测试效率。

4 部门及岗位职责

4.1 各部门职责

4.1.1 需求提出部门（CIS-1）

1. 澄清产品愿景，以及产品的关键特性；
2. 负责管理 Product Backlog，开发并维护 Product Backlog Item，并排定 Item 优先级，确保 Product Backlog 是透明的、可见的和可理解的；

3. 负责提供测试团队经评审确认的需求文档/用户故事，并满足对应的需求（功能性需求、兼容性需求、接口需求、性能需求等）文档要求；
4. 负责组织需求评审会，进行需求讲解，并将测试人员作为必需干系人列入需求讲解/评审人员名单中；
5. 评审确认测试方案、测试需求、测试用例，并输出关键业务场景列表；
6. 对于变更的功能性需求、非功能性需求、接口需求等，及时更新 Product Backlog Item 以及需求相关文档，并通知测试团队；
7. 确认测试结果。

4.1.2 架构设计部门（CIS-24）

1. 支持 PO 关于性能指标需求的设定；
2. 协助评审架构变动后的性能测试方案，并对性能测试结果进行评审；
3. 协助解决测试过程中涉及架构的系统性能问题，并支持系统调优。

4.1.3 开发交付部门（CIS-21/ CIS-23）

1. 完成单元测试工作，提供满足各种测试准入的可测版本；
2. 提供系统架构说明相关文档，协助 PO 提出性能测试需求；
3. 协助提供独立于功能测试的性能测试环境，协助准备测试基础数据，开发测试挡板；
4. 完成生产数据分析并为产品经理提供兼容性相关指标信息；
5. 参与自动化测试范围确定、支持自动化测试脚本开发，确认自动化测试演示结果；
6. 提供接口设计文档，支持测试过程；
7. 参加测试用例、测试结果的评审确认活动；
8. 负责解决测试过程中存在的与系统本身的相关问题，如协助问题定位与调优，及时修改测试过程中的缺陷。

4.1.4 环境及版本管理部门（CIS-2）

1. 测试环境版本部署；
2. 搭建并维护系统测试、运行环境；
3. 协助提供生产运行信息；
4. 协助提供压测监控数据；
5. 配合开发协助性能测试过程中监控和调优。

4.1.5 质量管理部门（CIS-20）

1. 负责制定质量测试标准和流程规范；
2. 制定质量测试工作的总体策略，估算质量测试需要投入工作量与资源；
3. 组织并开展面向各系统的性能测试、自动化测试、兼容性测试等；
4. 组织功能测试、接口联调测试、UAT 测试、预生产回归测试、生产环境冒烟测试；
5. 制定并明确测试策略，估算测试活动需要投入的工作量与工期；
6. 参加需求评审和需求讲解会议；
7. 组织测试计划/方案、测试用例、测试报告的编写与评审，并审核确认测试计划与测试结果；
8. 负责测试准入与准出条件的检测与控制；
9. 管理、跟踪并监督测试过程，协调解决测试过程发现的问题；
10. 引进行业测试最佳实践，改善测试过程，提升测试效率；
11. 参与系统上线发布投票，根据测试结果决定是否进行上线发布风险预警；
12. 组织测试后评估及缺陷回溯；
13. 把控应用系统开发商版本交付质量，并对应用系统开发商进行考核；
14. 管理测试资产。

4.2 质量测试各岗位职责

4.2.1 测试管理岗

测试管理岗接受项目测试需求与测试任务，对测试工作进行规划、筹备、管理、监控，以及测试过程中的沟通协调，推动测试问题处理等。

1. 参加需求评审和需求讲解会议，了解需求内容和系统实现方式；
2. 制定并明确测试策略，估算测试投入；
3. 组织编写与评审测试计划/方案（计划测试周期、测试资源安排，计划上下游系统联调事项）、测试用例（测试用例的覆盖度等）、测试报告，并审核确认测试计划与测试结果；
4. 检查测试的准入条件（如需求文档是否经过评审确认、发布的版本是否正确等），决策是否启动测试执行工作；
5. 跟踪、监督测试过程，包括：
 - ◆ 测试规范维度：测试过程活动是否符合领悦质量管理规范；
 - ◆ 测试环境与资源维度：测试环境是否就绪，测试资源是否能够支持测试任务按计划进行；
 - ◆ 测试准入维度：冒烟测试是否通过等；
 - ◆ 测试进度维度：测试进度是否按计划进行；
 - ◆ 测试用例维度：测试用例通过评审，并按计划被执行；
 - ◆ 测试缺陷维度：缺陷被及时记录至 Jira 且状态被及时维护；
 - ◆ 测试版本管理：监控测试版本是否被正确发布；
 - ◆ 测试报告维度：测试报告通过测试团队内部评审；
 - ◆ 测试风险维度：关注高风险需求被充分测试；
 - ◆ 测试问题维度：协调测试过程中问题的解决等；
6. 审核测试结果，并判定是否满足测试准出标准；
7. 系统上线发布投票，投票规则：
 - ◆ STG 环境冒烟维度：一类项目（DMO/My BMW/CDP/UOW）是否满足 STG 环境准出标准；
 - ◆ PRD 环境冒烟准备维度：PRD（生产环境）冒烟测试工作安排是否

就绪，包括测试管理岗人员以及测试数据；

- ◆ 压力测试准备维度：压力测试是否已完成并达到准出标准；
- ◆ 生产验收：上线后，生产环境冒烟测试结果确认。

4.2.2 功能测试实施岗

1. 参加需求评审和需求讲解会议；
2. 制定测试实施计划；
3. 分析测试需求，编写测试用例，组织用例评审会；
4. 执行具体测试任务；
5. 记录、提交并验证测试过程缺陷，跟踪缺陷直至缺陷关闭；
6. 抛出测试过程中发现的问题和风险；
7. 对测试结果分析，并完成测试报告。

4.2.3 性能测试实施岗

1. 负责测试需求调研；
2. 负责制定测试计划与方案；
3. 负责设计测试场景、测试案例、制作测试脚本；
4. 性能测试准入检查；
5. 负责准备测试数据；
6. 负责安装部署测试工具；
7. 负责测试执行和结果统计；
8. 对性能测试结果总结分析，完成测试报告。

4.2.4 兼容性测试实施岗

1. 参加需求评审和需求讲解会议；
2. 制定兼容性测试实施计划；
3. 完成兼容性测试设计工作，设计测试用例，组织测试用例评审；
4. 兼容性测试用例执行；

5. 记录、提交并验证测试过程缺陷，配合开发进行问题复现；
6. 抛出测试过程中发现的问题和风险；
7. 汇总结果，形成测试报告。

4.2.5 API Functional 测试实施岗

1. 了解接口业务需求和接口设计，参与接口业务需求和接口设计评审；
2. 制定测试计划；
3. 设计并编写测试用例与脚本；
4. 执行测试脚本与用例；
5. 分析并提交缺陷，协助缺陷定位，并跟踪缺陷状态；
6. 输出测试结果。

4.2.6 大数据（ETL）测试实施岗

1. 参加需求评审/需求讲解会；
2. 制定大数据测试计划；
3. 设计大数据测试场景；
4. 开发大数据测试脚本；
5. 根据业务融合逻辑进行数据加工处理，满足数据测试需求；
6. 按照设计的场景在“小蜜蜂”上编写自动化脚本并执行测试；
7. 跟踪测试缺陷，配合开发进行问题复现，并进行回归测试；
8. 汇总大数据测试结果，形成测试报告。

4.2.7 UI 自动化测试实施岗

1. 参与测试需求分析；
2. 制定测试计划；
3. 设计测试场景；
4. 编写测试用例；
5. 搭建自动化测试环境，开发并维护自动化测试脚本；

6. 自动化测试用例执行；
7. 分析并提交缺陷，协助缺陷定位；
8. 输出测试结果，完成测试报告。

4.2.8 API 自动化测试实施岗

1. 参与接口测试需求分析；
2. 制定测试计划；
3. 搭建自动化测试环境，开发并维护自动化测试脚本；
4. 执行测试脚本与用例；
5. 分析并提交缺陷，协助缺陷定位，并跟踪缺陷状态；
6. 输出测试结果，完成测试报告。

4.2.9 质量保证岗

1. 制定质量保证工作计划；
2. 指导规范的过程活动，对相关干系人提供规范的过程活动指导；
3. 进行测试过程、测试相关活动与交付物审计；
4. 收集过程度量数据，并进行度量结果分析；
5. 跟踪审计发现的不符合项，直至关闭；
6. 生成质量保证工作结果报告；
7. 提出过程改进建议。

5 测试过程管理

5.1 测试计划管理

测试管理岗组织测试实施人员综合考虑测试类型、测试目标、测试策略、项目进度和质量控制标准，并结合测试工作所涉及资源、内容、范围等要素，制定测试计划。

测试计划与方案原则上应包括测试目的、测试范围、测试方法、测试资源配置、测试执行计划、测试任务分配、测试阶段的准入准出标准、测试启停标准和测试风险控制等。

5.2 测试准备管理

测试执行前应对测试需求、测试用例、测试数据和测试环境等关键要素进行分析与设计，以确保测试执行过程的可行性、完整性和正确性。

测试执行前应根据测试需求，在测试环境中预先准备测试数据。为满足测试需求以及测试数据完整性、一致性或多样性的要求，原则上可对测试数据进行包括验证、修改、转换、补录和清除在内的预处理操作。

测试环境准备应在制定测试计划时统筹考虑，包括：确定测试所需要的基础设施、软件应用和测试工具，并根据测试方案完成测试环境的搭建。对测试环境要求较高的测试类型（例如：性能测试），原则上应准备独立的测试环境。

测试用例、测试集记录在 Jira 中，测试脚本经过走查，并记录在 Bitbucket 版本库。

验证发布的测试版本是否按照项目计划/测试计划包含预期的功能；若与预期发布功能不一致，中止测试启动，并开发团队沟通相关问题。

5.3 测试执行管理

测试执行过程中的相关信息应及时记录，内容包括但不限于：测试环境与版本、执行结果、测试缺陷、执行异常情况；执行过程中应及时记录测试缺陷，记录内容包括但不限于：缺陷发现过程、缺陷现象、严重程度、优先级和缺陷提交人等。

为保障测试执行过程的有效性，根据测试类型评估要求，测试执行需覆盖各类测试必须的活动。

5.4 测试收尾管理

系统功能测试、性能测试、自动化测试等执行完成后，分析测试过程和遗留问题，分别形成测试报告，给出系统是否符合质量要求、满足产品需求和投产要求的建议；并组织产品、开发、测试三方对测试结果进行评审，确认测试结果。

测试管理岗分析、总结测试过程与结果，根据度量分析结果，完成对交付团队和测试执行团队的考核；整理测试需求、用例和数据，提交归档，形成测试资产。

每个 Sprint 结束，测试管理岗组织测试工作回顾会，总结测试过程的经验教训等。

5.5 测试暂停与恢复准则

5.5.1 测试暂停准则

在测试管理过程如出现特殊情况，导致测试暂停或终止，会影响整体的测试进度及交付质量，可参考测试暂停准则。

1. 研发提测的质量极差，比如测试用例不通过率大于 50%，或者重大 bug 占比超过 30% 严重阻碍测试主流程，导致后续测试无法进展的情况，需暂停测试并重新评估上线可能性；
2. 涉及到多系统测试时，受到系统或者外部系统影响，导致测试流程阻断或停滞时间超过 5 个工作日的情况，需暂停测试，待恢复后项目需重新排期；
3. 测试过程中，由于开发资源、测试环境未具备或被占用，无法正常测试的情况；
4. 因其他紧急任务需要调整优先级，经沟通，测试需要暂停当前任务优先其他测试任务。
5. 软项目在其开发生命周期内出现重大估算进度偏差，需暂停或终止时，测试应随之暂停或终止，并备份暂停或终止点数据。

5.5.2 测试恢复准则

1. 开发完成被测软件版本的预测试，例如：Smoking Testing，并且预测试结果满足预先定义的要求；
2. 开发人员提交了被测软件的版本说明，包括该版本中新增加的功能特性、已修改的缺陷、没有修改的缺陷、可能存在的问题以及测试重点的建议等内容，满足测试条件；
3. 测试资源准备就绪，包括测试环境、测试人员、测试工具、测试设备等；
4. 由于计划或优先级调整，重新完成项目评估，符合测试条件的情况。

6 测试需求管理

测试需求分析是根据产品需求对测试内容和范围进行分解与确认的过程。

产品需求为测试的必须输入之一，产品需求文档必须提供必需的产品信息，满足测试输入需要；产品需求文档需经过测试团队评审通过后，才能作为测试活动的输入。

评审通过的需求可以作为制定测试计划、设计测试用例，执行测试、认定测试缺陷和评估测试结果的依据。

产品需求若涉及多个部门，应由产品相关负责人组织跨部门的需求讲解与评审，并协调后续联调事宜。

若产品需求发生变更，须及时通知相关测试团队，并进行变更评估和需求文档更新；若在 Sprint 测试周期结束时出现了需求变更，那么新特性/变化将被归类为 Product Backlog 项, 不作为本 Sprint 内的测试需求。

各类需求文档必须满足的条件：

序号	需求类型	需求文档要求
1	功能需求	◆ 提供业务背景信息； ◆ 明确产品功能列表，提供产品功能树； ◆ 明确业务设计原则、定义业务范围、描述业务品种； ◆ 明确业务总体处理流程、业务对象、业务规则以及业务约

序号	需求类型	需求文档要求
		束条件等； ◆ 明确功能点用户、业务的前提条件、数据项、不同处理对应的执行结果； ◆ 明确特殊场景的处理流程、业务差错及异常情况处理流程； ◆ 明确用户系统界面需求，包括页面布局、页面跳转等； ◆ 明确需求优先级； ◆ 明确系统运行环境要求等。
2	兼容性需求	◆ 设备兼容性，如应用程序在各种移动设备/手持设备上的兼容性； ◆ 网络兼容性测试，应用程序在各种 4G/5G 网络或 Wi-Fi 上的兼容性； ◆ Web 浏览器兼容性，应用程序对支持的互联网浏览器的可用性和可读性。 ◆ 明确兼容性需求的具体内容，如：品牌机型及版本、浏览器及版本、操作系统及版本、屏幕分辨率、软硬件清单、网络等。
3	接口需求	◆ 明确应用系统的用户接口、硬件接口、软件接口以及通讯接口； ◆ 明确应用系统接口的处理、接口频率； ◆ 明确应用系统对内、对外的各种接口的限制与要求；
4	大数据需求	◆ 明确大数据运行环境； ◆ 明确数据融合逻辑，具体到表级别和字段级别； ◆ 明确需求优先级。
5	性能需求	明确性能指标，如：业务量增长情况、用户数、最大并发用户、最大交易响应时间、系统吞吐量、数据量、执行时间、稳定性等；

7 测试用例管理

测试用例应严格依据测试需求进行设计，或根据测试需求复用测试资产中已评审通过的测试用例。

测试用例需经过产品、开发、测试三方评审确认，评审通过的测试用例可以作为测试缺陷认定和测试结果评估的依据，并在测试结束后作为测试资产进行管理与维护。

当产品需求发生变更时，应评估对测试用例的影响，并做相应的修订。

测试用例设计应按照等价类划分、边界值分析法、错误推测法、场景分析法等方法进行设计；测试用例的设计需根据业务场景对基本流程、分支流程、异常流程达到全覆盖。

8 测试版本管理

测试版本原则上由环境管理岗在版本库上获得代码生成，并部署至测试环境。测试过程中，由于缺陷修复引发的版本变更应及时更新至配置库中，保持版本的可回溯。

9 测试缺陷管理

原则上，测试过程发现的缺陷必须被记录至 Jira 并跟踪直至关闭，实现缺陷闭环管理，测试缺陷管理需遵守领悦的缺陷管理的相关流程。

缺陷管理流程主要完成对缺陷的记录、分析和状态更新等，通过缺陷管理流程规范测试过程中缺陷处理的过程和方法，确保需求中的问题或者缺陷被跟踪管理而不丢失，协调好产品、测试、开发之间的关系，让流程参与各方更有效的对软件本身的缺陷形成有效的关注。

10 测试环境管理

针对系统测试环境、验收测试环境和预生产测试环境管理原则：

- ◆ 开发测试环境、验收测试环境、预生产测试环境要求各自硬件独占、软件独立部署、网络隔离、确保彼此分离，互不干扰；
- ◆ 对测试环境管理、运维、监控，保障测试环境要长期可用、可靠运转；
- ◆ 测试环境发布的版本、测试数据可恢复；
- ◆ 对测试环境实现安全管理，包括访问控制及信息安全控制；
- ◆ 存在关联关系系统的准生产测试环境要求贯通，能够模拟生产完成端到端的测试；
- ◆ 测试环境的测试数据需定期与生产数据库进行同步，以提高测试效率以及有效性；
- ◆ 测试环境的维护需要明确相关责任人，记录测试环境部署日志，包含网络拓扑图和硬件、系统软件安装明细、部署情况、相关联系人等信息。

11 测试资产管理

通过建立测试用例库实现对测试资产的有效管理。测试用例库管理主要是指在建立测试用例库的基础上，通过对用例的分类、整理、提炼、共享的过程。

测试用例库按照测试类型可分为：

1. 功能类测试用例：包含但不限于正常、异常、边界、界面、接口、错误处理方面的测试用例。
2. 性能测试用例：包含但不限于负载和压力测试用例。
3. 体验类测试用例：包含但不限于友好性、操作流畅性、用户使用要求测试用例。

测试用例库中应按系统对业务支撑相关的测试用例进行分层管理，测试用例样本应覆盖正常流程、分支流程、异常流程。

测试用例库中异常流程类的测试用例可集中展现、提取与共享，建立异常情况库的共享机制。

12 测试度量管理

质量管理部门负责根据组织改进计划，制定并发布测试度量分析相关指标，采集测试度量数据，并对测试工作的状态、效率、质量和趋势等维度进行度量分析。

根据度量分析结果提出过程改进建议；同时，度量分析结果也作为考核外包商的依据。

具体度量指标参见 17 附 1：北极星质量指标体系和 18 附 2：常规质量度量指标

13 测试质量管理

质量管理部门负责对测试质量进行监督、评审、审计。对测试质量监督的范围主要包括：

- ◆ 测试计划制定是否合理；
- ◆ 测试用例是否有效，是否满足覆盖要求；
- ◆ 测试活动是否对准入、准出进行了检查；
- ◆ 测试报告内容是否正确，完整；
- ◆ 测试过程中的缺陷管理是否符合缺陷管理规范；
- ◆ 测试方案、用例、测试报告等项目过程文档是否齐全、规范；
- ◆ 测试过程中测试工具的使用是否符合领悦相关规范等。

对测试执行人员的考核评价主要包括测试用例覆盖率、测试用例执行率、缺陷泄露率、测试效率等指标。

14 测试风险管理

测试管理过程中应建立防患于未然的管理机制，对测试风险进行识别、监测和控制，并及早制定风险应对策略。

测试风险的类型包括但不限于：测试进度风险、测试质量风险、测试资源风险、测试数据风险等。

测试相关人员均有识别风险的责任，测试管理岗负责监控测试风险，根据风险的级别，向相关干系人（特别是 P0）进行通报，并及时制定测试风险的应对方案。

15 测试过程改进

质量管理部门作为质量过程改进的牵头部门，负责收集管理层以及各相关干系人的改进需求，制定改进计划，牵头实施改进。

改进需求来源：

- ◆ 管理层自上而下的改进要求；
- ◆ 参照同行优秀实践；
- ◆ 测试度量数据分析结果；
- ◆ 过程差距分析的结果；
- ◆ 经验教训的总结；
- ◆ 收集的过程改进建议等。

16 H5 页面接入管理

对于接入领悦系统的 H5 页面，需要接入方提供：

1. 接入系统的功能测试报告
2. 性能测试报告
3. 兼容性测试报告给质量管理部门。

测试管理岗结合领悦实际业务系统的要求，对接入系统的功能、性能与兼容性要求作出判断与要求，P0 需站在业务角度给予支持，DEV Leader 需要站在技术角度给予支持。针对有风险的接入，测试管理岗需向 P0 给出风险提示；未提供相关报告的接入系统，质量管理部门在领悦系统上线时需给出风险警示。

17 联调测试管理

领悦数字联调测试包括内部联调测试和外部联调测试。内部联调测试是指领悦数字内部系统之间联调测试，外部联调测试是指领悦数字系统与领悦之外的系统进行的联调测试。

P0 在产品规划时若涉及到与其他系统的数据交互，需要与交互系统沟通确认具体的交互内容，并在领悦系统需求中明确相关的接口需求，接口需求需经过交互系统的确认，必要时召开多方的 GROOMING 会议明确具体的接口需求。

开发团队需要根据接口需求，与交互系统明确接口实现方案以及具体的技术实现细节；在制定总体开发计划时需要综合考虑与其他系统进行联调测试活动的资源、时间等，与测试管理岗以及联调测试系统进行联调测试可行性确认。

测试管理岗在总体计划以及接口确认后，可制定具体的联调测试计划，包括联调测试的内容、资源、时间、风险等，联调测试计划需要经过 P0、开发团队、以及联调测试方的共同确认。

开发团队需要在联调测试过程中给予支持并推动联调测试工作的开展，若联调测试过程中遇到测试管理岗、开发团队解决不了的问题，P0 有责任推动问题的解决。

联调测试过程中发现的缺陷，联调双方均需记录与跟踪，若明确是第三方的原因造成，可在缺陷原因中记录为“第三方原因”。

18 自动化冒烟测试执行过程

1. 在蜻蜓或蝴蝶平台上编写自动化冒烟测试脚本；
2. 研发发布新版，跟进测试；
3. 发布完成后自动通知平台发版完成，平台接到通知后自动触发冒烟测试脚本执行，需双方确定研发团队通知平台的方式（目前为口头通知或邮件通知）：研发的 Jenkins 配置平台执行的脚本，或研发通过 API 通知给平台；
4. 平台通过定时触发脚本执行，也可设置周期性执行；
5. 执行结束后执行记录会在平台上留存，且包含本次执行的全部详细信息，

如冒烟测试覆盖率、通过率，冒烟测试的次数、触发方式，冒烟测试的结果，冒烟测试报错的细节等；

6. 通过邮件自动发送报告。

19 附 1：北极星质量指标体系

北极星质量指标体系用于组织级过程改进量化目标的达成。

序号	类别	度量指标	目标值 (2022. 12)
1	API Functional Test——效率角度	在 INT 环境针对新增代码开展功能测试，借助 API Functional Test 实现测试左移，提前发现 Bug，帮助开发争取提前 Bugfix 的时间	提前 2 天 (按 Sprint)
2	API Functional Test——质量角度	在 INT 环境针对新增代码开展功能测试，借助 API Functional Test 实现测试左移，提前发现 Bug，降低后续测试团队 Bug 遗漏风险	40% (按 Sprint)
3	Automation Regression Test ——效率角度	在 STG 环境针对全量代码开展回归测试，借助 Automation Regression Test，缩短回归测试周期	提前 3 天 (按 Sprint)
4	Automation Regression Test ——质量角度	在 STG 环境针对全量代码开展回归测试，借助 Automation Regression Test，提升自动化脚本抓取 Bug 的占比，降低后续测试团队 Bug 遗漏风险	20% (按 Sprint)
5	Functional Test ——过程管理角度	测试用例通过率 (执行通过的用例数/已执行用例数)	95%
6		测试用例执行率 (已执行的用例数/测试用例总数)	90%

序号	类别	度量指标	目标值 (2022. 12)
7		有效缺陷占比 (有效缺陷数/总缺陷数)	90%
8		严重层级缺陷占比 (Critical+High) 缺陷数/总的有效缺陷数	20%
9	Performance Test— —性能改善角度	交易响应时间 (ART: 秒)	0.2
10		交易处理能力 (TPS: 个/秒)	2500
11		交易错误率 Err%	0.2%
12		性能缺陷数 Defect (按项目)	50
13		App 日活跃用户数	80w/天

20 附 2：常规质量度量指标

序号	度量指标	指标定义	说明
1	测试用例设计覆盖率	测试用例设计覆盖的故事点/ 全部故事点	评估测试用例设计覆盖故事点情况
2	测试用例执行覆盖率	测试执行用例数/测试用例总数	评估测试用例执行情况
3	测试用例评审通过率	一次评审通过的测试用例数/ 全部测试用例数	评估测试用例质量 (可分关键/非关键业务)
4	测试用例设计效率	测试用例数/设计用例时间	评估测试用例设计效率 (可分关键/非关键业务)
5	测试用例执行效率	测试用例数/设计用例时间	评估测试用例执行效率 (可分关键/非关键业务)

序号	度量指标	指标定义	说明
			业务)
6	测试用例的有效率	发现的缺陷数/测试用例数	评估测试用例的有效率(可分关键/非关键业务)
7	缺陷泄露率	$\Sigma(\text{泄露的缺陷数} \times \text{各缺陷权重}) / \Sigma(\text{缺陷总数} \times \text{各缺陷权重}) \times 100\%$	评估上线后发现的缺陷泄露数在总体缺陷数中的占比
8	缺陷密度	$(\text{缺陷数} / \text{代码行数}) \times 100\%$	评估各阶段的缺陷密度
9	缺陷修复率	已修复的缺陷数/测试发现的缺陷数	评估一个版本周期缺陷修复的情况
10	冒烟测试通过率	冒烟测试通过次数/冒烟测试总次数	评估版本交付质量